

DOSSIÊ TÉCNICO & AUDITORIA ARQUITETURAL

Projeto NOVA — Multi-Agent Ecosystem v3.14 | Clean Architecture, Contabilidade Sênior & DevSecOps

Arquiteto / Autor: Fábio Rodrigues	Stack Core: Java 21 LTS / Spring Boot 3.3.3 / Spring AI
Repositório Oficial: github.com/fabiorodrigues-tech-dev/NOVA	Suíte de Testes: 44/44 JUnit 5 Passando (100% Green)
Produção Nuvem (Live): nova-control-center-alsl.onrender.com	Maturidade Técnica: ENTERPRISE READY (PRODUCTION-GRADE)

1. Matriz Arquitetural Integrada do Ecossistema NOVA

A arquitetura do NOVA é estruturada em 4 camadas concêntricas de serviço, interligando interfaces ricas para o usuário, orquestração central de inteligência artificial, agentes especialistas dedicados e microsserviços resilientes em Java 21 e Spring Boot 3.3.3.

Camada de Serviço	Componentes & Tecnologias	Responsabilidade & Protocolos
1. Interfaces & Acesso (UI Layer)	- NOVA Control Center (SPA 7 Abas) - Voice Studio Web (Porta 5050) - Chat CLI (Atalhos / e !) - Túnel HTTPS Seguro (/compartilhar)	Exibição de telemetria em tempo real, interação vocal neural Base64, controle de privacidade Demo Mode unificado, toolbar contábil responsiva e modo assistente expandido.
2. Orquestração Central (MAIN Agent)	- MAIN Agent (NOVA Orchestrator) - Roteador Semântico com Fallback 3 Níveis	Triagem autônoma de intenções, delegação para agentes especialistas, aplicação de regras de ouro e governança de dados.
3. Agentes Especialistas (.agents/skills/)	■ agente-financeiro ■ agente-carreira-e-operacoes ■ agente-codigo ■ agente-estudos	Execução especializada: contabilidade sênior (Balancete, Balanço, DRE e Comparativo), esteira de candidaturas 360°, Clean Architecture/scaffolding e mentoria ativa.
4. Backend, MCP & Persistência	- Spring Boot 3.3.3 API (Porta 8081) - Spring AI MCP (Tools @Tool) - Banco H2 ACID (financiadb.mv.db) - Deduplicação Estrita (SHA-256) - Motor Gráfico & Webhook Nubank	Persistência transacional ACID com deduplicação criptográfica, contratos REST contábeis padronizados (RFC 7807), ferramentas MCP para LLMs e geração de relatórios gráficos.

2. Módulos & Abas Dedicadas da SPA (NOVA Control Center)

O NOVA Control Center opera como uma Single Page Application de alto desempenho, eliminando saltos de página e oferecendo navegação instantânea em 7 módulos totalmente isolados:

Módulo / Aba	Escopo Técnico & Funcionalidades	Integrações & Tecnologias
Cockpit Central	Visão executiva compactada, Voice Assistant otimizado (orb 140px), 4 KPIs visíveis na 1ª dobra, toggle demo unificado e shader WebGL.	WebGL, Web Speech API, Chart.js, Bento Grid
Finanças (H2)	Contabilidade sênior (Balancete, Balanço, DRE, Comparativo MoM e Anual 2026), deduplicação SHA-256 e toolbar responsiva.	Java 21, Spring Boot 3, Banco H2 ACID, SHA-256
Candidaturas 360°	Rastreamento de vagas ativas, índices de aderência técnica (Match %), filtros por trilha e exportação de dossiês.	Harvard Tech ATS, Dossiês PDF/DOCX, Matplotlib Engine
Estudos & Trilhas	Monitoramento de trilhas ativas (Santander DIO 26/26 com Certificado e Full Stack 5/5), emissão de certificados e resumos.	Metodologias Ativas, Feynman Engine, Markdown Renderer
Voice Studio Pro	Laboratório de síntese vocal neural, catálogo de vozes PT-BR/globais, análise de latência e testes de fala executivos.	Python 3, Microsoft edge-tts, Audio Buffer Stream
Engenharia & Testes	Telemetria dos microsserviços, 4 camadas Clean Architecture, status H2 ACID e suíte de 44 testes JUnit 5 100% PASS.	JUnit 5, Mockito, AssertJ, Spring Actuator

Spring Boot API	Painel de contratos REST, documentação de 9 endpoints (incluindo Contabilidade e Webhook), esquemas JSON e RFC 7807.	Springdoc OpenAPI, RFC 7807, Spring AI MCP Tools
-----------------	--	--

3. Clean Architecture & Isolamento de Camadas (Ports & Adapters)

O microserviço agente-financeiro foi projetado segundo os preceitos de Clean Architecture e DDD, garantindo que as regras de domínio sejam completamente puras e desacopladas de frameworks externos.

Camada Arquitetural	Pacotes Java & Responsabilidade	Regra de Dependência & Padrões
1. Domain (Núcleo Puro)	• model/: Entidades ricas (Transacao, Caixinha, ResumoFinanceiro) • repository/: Portas de Saída (Interfaces TransacaoRepository, CaixinhaRepository)	Zero Dependência Externa: Não importa Spring, JPA, Hibernate ou bibliotecas terceiras. Invariantes de negócio são validadas aqui.
2. Application (Casos de Uso)	• usecase/: ContabilidadeUseCase, ImportarExtratoOfxUseCase, Projeção, Resumo, Caixinhas e Webhook • dto/: DTO Records contábeis (Balancete, Balanço, DRE, Comparativo, Anual)	Orquestração de Negócio: Depende estritamente do Domain. Injeção de dependência via construtores canônicos.
3. Infrastructure (Adaptadores)	• persistence/: JPA com deduplicação hash_sha256, Repositories e Mappers • web/: ContabilidadeController, TransacaoController, RFC 7807 • mcp/: Spring AI MCP Tools (@Tool)	Inversão de Dependência (DIP): Implementa as interfaces do Domain e expõe Casos de Uso em RESTful, MCP e JPA.

4. Casos de Uso Avançados, Contabilidade Sênior & Conciliação OFX (Fases 9 & 10)

A evolução para a versão v3.14 consolidou uma Arquitetura Contábil Sênior completa, ingestão com deduplicação criptográfica e CFO algorítmico:

Caso de Uso	Comportamento & Fórmulas	Garantias & Retorno
ContabilidadeUseCase	• Balancete: Abertura, Créditos, Débitos, Fechamento e Equilíbrio. • Balanço & DRE: Ativo, Passivo, PL, Liquidez, Margem Líquida. • Comparativo MoM & Anual 2026: Variações percentuais nominais.	Conformidade contábil plena via endpoints REST (/api/financeiro/*).
ImportarExtratoOfxUseCase	Parser SGML/XML de extratos OFX/CSV. Deduplicação estrita via hash SHA-256: (FITID, data, valor, desc_limpa). Ignora transações já existentes no H2.	Zero duplicações. Segregação rigorosa: Conta Corrente H2 vs Caixinhas Nubank.
CalcularProjecaoFinanceira	• Burn Rate Diário: Despesas Acumuladas / Dias Decorridos • Gasto Projetado: Despesas Atuais + (Burn Rate × Dias Restantes) • Saldo Final: Receitas Atuais - Gasto Projetado	Classificação de risco em tempo real (SAUDÁVEL, ALERTA, CRÍTICO).
Gestão de Caixinhas & Patrimônio	Acompanhamento das Caixinhas Nubank (Reserva de Emergência e Casal) com aportes e rendimentos.	Cálculo do Patrimônio Líquido Total somando conta H2 e ativos das Caixinhas.
Spring AI MCP Tools (@Tool)	Ferramentas expostas para IA: consultar_resumo_financeiro, consultar_projecao_financeira, atualizar_caixinha e processar_notificacao_nubank.	Execução determinística e segura de comandos via Model Context Protocol.

5. Relatório Oficial da Suíte de Testes Automatizados (44/44 Green)

A integridade, robustez e conformidade arquitetural do backend são asseguradas por uma suíte de **44 testes automatizados** executados com 100% de aprovação via `./run-tests.sh`:

Módulo / Suíte de Teste	Tipo	Casos de Teste Validados	Resultado
ContabilidadeUseCaseTest	Unitário	Validação contábil de Balancete de Verificação, Balanço Patrimonial, DRE, Comparativo MoM e Anual 2026.	100% PASS
ImportarExtratoOfxUseCaseTest	Unitário	Validação de parsing SGML/XML, deduplicação por hash SHA-256 e segregação Conta Corrente x Caixinhas.	100% PASS
CalcularProjecaoFinanceiraUseCaseTest	Unitário	Cálculo matemático de Burn Rate, projeção de fechamento e cenários Saudável, Alerta e Crítico.	100% PASS
CalcularResumoFinanceiroUseCaseTest	Unitário	Cálculo consolidado de saldo, total de receitas, despesas e distribuição percentual por categoria.	100% PASS
SalvarCaixinha / ListarCaixinhasTest	Unitário	Persistência e atualização de valores das Caixinhas Nubank e cálculo do Patrimônio Total.	100% PASS
ProcessarNotificacaoNubankTest	Unitário	Webhook semântico para conciliação automática de pagamentos e compras em tempo real.	100% PASS
ProcessarComandoVozUseCaseTest	Unitário	Roteamento semântico de comandos neurais para ações determinísticas de backend.	100% PASS
TransacaoControllerTest	Integração	Testes MockMvc validando status HTTP, paginação e envelopes RFC 7807 ProblemDetail.	100% PASS
CaixinhaControllerTest	Integração	Testes MockMvc para endpoints REST de consulta e atualização de aportes em Caixinhas.	100% PASS
FinanceiroMcpToolsTest	Tools MCP	Validação determinística das chamadas anotadas com @Tool expostas para IA generativa.	100% PASS

6. Infraestrutura DevOps, Nuvem 24/7 & Governança DevSecOps

A esteira de entrega contínua e a governança de dados foram desenhadas sob princípios de DevSecOps e LGPD:

Pilar de Engenharia	Especificação & Arquivos de Configuração	Benefício Operacional
Docker Multi-Stage	Dockerfile multi-estágio: Build com maven:3.9-eclipse-temurin-21 e runtime com Debian leve contendo JRE 21 LTS e Python 3.11.	Container otimizado com execução simultânea dos microserviços Java e servidor do Control Center.
Deploy em Nuvem 24/7	Blueprint render.yaml configurado com healthcheck ativo no endpoint /api/status?demo=true. URL: https://nova-control-center-alsl.onrender.com	Disponibilidade pública contínua em nuvem sem dependência de máquina local ligada.
CI/CD GitHub Actions	Pipeline .github/workflows/ci.yml com jobs paralelos para compilação Java 21, suíte completa de testes JUnit 5 e análise estática Python (Flake8).	Validação automatizada de integridade a cada push na branch main.
DevSecOps & UI Higienizada	• Inicialização 100% protegida em Modo Demonstração com dados fictícios. • Botão toggle consolidado [ Modo Demo Desbloquear] sob chave ADMIN_PIN. • Isolamento no .gitignore para *.ofx, *.csv e *.mv.db. • Primeira dobra compactada e modo expandido do assistente blindado.	Proteção absoluta contra vazamento de dados bancários reais em demonstrações ou acessos remotos.

7. Sumário Executivo & Parecer Arquitetural Enterprise Ready

PARECER DE PRONTIDÃO TÉCNICA CORPORATIVA (PRODUCTION-GRADE ARCHITECTURE):

Na qualidade de Arquiteto de Software Sênior, atesto que o ecossistema **NOVA (v3.14)** atende com distinção a todos os critérios de excelência de engenharia de software contemporânea, estando **100% HOMOLOGADO COMO ENTERPRISE READY** para servir como peça central de destaque técnico e arquitetural em ambientes de missão crítica e avaliações de alta performance.

Destaques de Engenharia Enterprise que Chancelam a Solução:

- Clean Architecture em Java 21 LTS:** Estrita separação de responsabilidades (Domain desacoplado de frameworks, Use Cases agnósticos, Ports & Adapters, DTO Records imutáveis).
- Arquitetura Contábil Sênior & Conciliação OFX (Fases 9 & 10):** Ingestão com deduplicação criptográfica estrita SHA-256 no H2, segregação absoluta entre Conta Corrente e Caixinhas Nubank, Balancete de Verificação, Balanço Patrimonial, DRE, Comparativo MoM e Histórico Anual 2026.
- Spring AI & Model Context Protocol (MCP):** Implementação do padrão MCP com anotações @Tool determinísticas, permitindo que LLMs operem o sistema de forma segura.
- Confiabilidade & Cobertura Rigorosa (44/44 Testes JUnit 5 / Mockito):** Cobertura de testes unitários isolados, integração WebMvc, casos de uso contábeis e ferramentas MCP com 100% de aprovação (Green).
- DevOps & Nuvem 24/7 (Docker & Render):** Container multi-stage build (Java 21 + Python 3.11), pipeline CI/CD GitHub Actions e deploy contínuo em produção no Render (<https://nova-control-center-alsl.onrender.com>).
- Front-end Executivo (Material 3 Expressive):** SPA com 7 abas, primeira dobra compactada com 4 KPIs visíveis sem scroll, Voice Orb 140px, modo expandido blindado (82vh/90vw), toolbar contábil responsiva e botão toggle de proteção unificado.
- Esteira de Carreiras 360°:** Segmentação estrita em 3 trilhas profissionais (Tech/Dev, Audiovisual/Filmmaker e Suporte SaaS) com geração de dossiês executivos e currículos Harvard Tech ATS.

Status Oficial: Homologado com louvor e chancelado como arquitetura *Production-Grade Enterprise*.